ஆனால் ஒருவிதையிலை தாவர வேரில் அவை பொதுவாக வட்டவடிவமாக உள்ளன.

ஒருவிதையிலைதாவர வேரின் முதன்நிலை அமைப்பு – மக்காச் சோள வேர்

மக்காச்சோள வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் வெளிப்புறத்திலிருந்து மையம் நோக்கித் திசுத்தொகுப்புகளின் அமைவு முறை பின்வருமாறு காணப்படுகிறது. அவை பிளிஃபெரஸ் அடுக்கு அல்லது எப்பிபிளமா, புறணி மற்றும் ஸ்டீல்.

புறத்தோல் அடுக்கு அல்லது எபிபிளமா (piliferous layer or Epiblema)

வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு **எபிபிளமா** எனப்படும். இது செல் இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு மெல்லிய சுவர் கொண்ட பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூட்டிக்கிள் காணப்படுவதில்லை. வேரின் புறத்தோல் அடுக்கில் காணப்படும் வேர்த்தூவிகள் எப்போதும் ஒரு செல்லால் ஆனவை.

வேர்தூவிகள் மண்ணிலிருந்து நீர் மற்றும் கனிம உப்புக்களை உறிஞ்சுகின்றன. வேர்தூவிகள் பொதுவாகக் குறுகிய காலமே வாழக்கூடியன. இந்த அடுக்கின் முக்கிய பணி உட்புறத் திசுக்களைப் பாதுகாத்தல் ஆகும்.

புறணி (Cortex)

புறணி ஒருபடித்தானதாகும். அதாவது பாரங்கைமா என்ற ஒரே வகை திசுவால் ஆனது. புறணி செல்கள் மெல்லிய செல்சுவரையும் அதிக செல் இடைவெளிகளையும் கொண்ட பல அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களைக் கொண்டுள்ளது. புறணி செல்களின் பணி சேமித்தல் ஆகும்.

புறணி செல்கள் பொதுவாக முட்டை வடிவமாகவோ, கோள வடிவமாகவோ உள்ளன. புறணி செல்களில் பொதுவாக பசுங்கணிகங்கள் காணப்படவில்லை. ஆனால் தரசம் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. இச்செல்கள் உயிருள்ளவை. மேலும், இவற்றில் வெளிர்க்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன.

புறணியின் கடைசியடுக்கு அகத்தோல் ஆகும் அகத்தோலானது ஓரடுக்கு பீப்பாய் வடிவப் பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இது ஸ்டீலைச் சூழ்ந்து ஒரு முழு வளையமாக அமைந்துள்ளது.

அகத்தோல் செல்களின் ஆரச்சுவரிலும், உள்பரிதி இணைப்போக்கு சுவரிலும் சூபரின்,லிக்னின் என்ற பொருட்களால் ஆன தடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவை காஸ்பேரியப் பட்டைகள் எனப்படும். இது காஸ்பேரே என்பவரால் முதலில் கண்டறியப்பட்டதால் இப்பெயர் பெற்றது.

புரோட்டோசைலக் கூறுகளுக்கு எதிரில் உள்ள அகத்தோல் செல்களில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் காணப்படுவதில்லை. இச்செல்கள் வழிச்செல்கள் எனப்படும். இவற்றின் பணி நீரையும், நீரில் கரைந்துள்ள உப்புக்களைப் புறணியிலிருந்து சைலத்திற்கு கடத்துவதாகும். மற்ற அகத்தோல் செல்களில் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் இருப்பதால் அவற்றின் மூலம் நீர் மூலக்கூறுகள் சைலத்திசுவை அடைவதில்லை

காஸ்பேரியப் பட்டைகளின் முக்கியப் பணி நீரானது புறணியிலிருந்து சைலத்திற்கு வந்தபின் மீண்டும் சைலத்திலிருந்து புறணிக்கு வெளியே செல்வதைத் தடுப்பதாகும்.

ஸ்டீல் (Stele)

அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்த அனைத்துத் திசுக்களும் சேர்ந்து ஸ்டீல்(மைய உருளை) எனப்படும். இது பெரிசைக்கிள், வாஸ்குலத்திசுத் தொகுப்புகள், பித் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

பெரிசைக்கிள் (Pericycle)

பெரிசைக்கிள் ஸ்டீலின் வெளிப்புற அடுக்காக அகத்தோலுக்கு உட்புறமாக அமைந்துள்ளது இது ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது.

வாஸ்குலத் தொகுப்பு (Vascular system)

வாஸ்குலத் திசுக்கள் **ஆரப்போக்கு அமைவில்** உள்ளன. புரோட்டோசைல முனைகளின் எண்ணிக்கை பல. இத்தகைய சைலம் **பல முனை சைலம்** (*polyarch xylem*) எனப்படும். மேலும் சைலம்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 27 04-07-2018 16:33:13